PARCIAL C — Programación I

Variante C — STRANGER THINGS

EJERCICIO 1 — Centro de comunicaciones de Hawkins

El grupo dispone de tres equipos:

- 1 = Radio
- 2 = Linterna
- 3 = Sensor

Stock inicial:

- 12 radios
- 20 linternas
- 8 sensores

Implementar un menú con las siguientes opciones:

1. Prestar equipo
2. Devolver equipo
3. Mostrar estado
4. Mostrar estadísticas
5. Finalizar

Op 1 — Prestar equipo

Pedir:

- tipo de equipo
- cantidad

La cantidad debe ser mayor que 0

No se puede prestar más de lo disponible

Si el préstamo es válido:

- descontar del stock
- aumentar la cantidad actualmente prestada
- acumular cuantas unidades de ese equipo fueron prestadas durante el dia

Op 2 — Devolver equipo

Pedir:

- tipo
- cantidad

No se puede devolver una cantidad mayor a la actualmente prestada

Si la devolucion es valida:

- aumentar el stock
- reducir la cantidad prestada

Op 3 — Mostrar estado

Mostrar **para cada equipo**:

- disponible
- actualmente prestado

Op 4 — Mostrar estadisticas

Mostrar:

- total histórico de unidades prestadas
- equipo más prestado durante el dia
- porcentaje de radios sobre el total de unidades prestadas

Si no se realizaron préstamos, mostrar `SIN DATOS`

Si existe empate en el equipo más prestado, informar `HUBO EMPATE`

Op 5

Mostrar estado final del día y finalizar

Requisitos

- Usar `switch`
- Validar opciones y cantidades

EJERCICIO 2 — Carrera en bicicleta

Mike debe recorrer **5 tramos** para llegar a un punto seguro

Comienza con:

- Energia = 100

En cada tramo se genera un obstáculo:

- 1 a 5 → Camino libre
- 6 a 8 → Subida
- 9 a 10 → Enredaderas

El jugador elige:

1. Avanzar normal
2. Acelerar

Camino libre

- Normal: Energía −[5..10]
- Acelerar: Energía −[10..15]

Subida

- Normal: Energía −[10..16]
- Acelerar: Energía −[15..22]

Enredaderas

- Normal: Energía −[12..20]
- Acelerar: Energía −[18..28]

Existe una probabilidad del **20%** de encontrar comida despues de cada tramo, esta te recupera [5..12] de energía. Es decir: luego de cada tramo, es posible recuperar un poco de energia, con una probabilidad del 20%. OJO! **La energía no puede superar 100**

Si la energía llega a 0 o menos, perdes, pero si completas los 5 tramos, ganas!!!

Requisitos

- Usar `rand()`
- Validar opcion 1 o 2
- Mostrar energia *luego de cada tramo*

EJERCICIO 3 — Transmisión del Upside Down

Se interceptó una transmisión que fue cifrada. La tarea es recuperar el mensaje original

CIFRADO — Transformación de caracteres

Sobre el mensaje original se aplicaron estas reglas:

Letras en posiciones pares

Las letras ubicadas en posiciones pares fueron desplazadas **+2**

Letras en posiciones impares

Las letras ubicadas en posiciones impares fueron desplazadas **−3 La primera posición es 0**

Digitos

Los dígitos fueron reemplazados por:

```
9 - [digito]
```

Espacios

Los espacios fueron reemplazados por `_`

Otros simbolos

No fueron modificados

CONSIGNA

Desencriptar una línea completa. Debe invertirse el proceso!!

Deshacer la transformacion de caracteres

- letra en posición par → desplazar **−2**;
- letra en posición impar → desplazar **+3**;
- dígitos → aplicar nuevamente `9 - digito` ;
- `_` → espacio;
- símbolos → dejar iguales.

Requisitos técnicos

- Recorrer la cadena mediante indices
- No utilizar `ctype.h`
- Mantener mayusc y minusc

CRITERIOS GENERALES

- Correcto uso de menú y estados en Ejercicio 1.
- Correcto uso de aleatoriedad y condiciones en Ejercicio 2.
- Correcta inversión de las dos etapas del cifrado en Ejercicio 3.
- Código ordenado, legible y con validaciones.